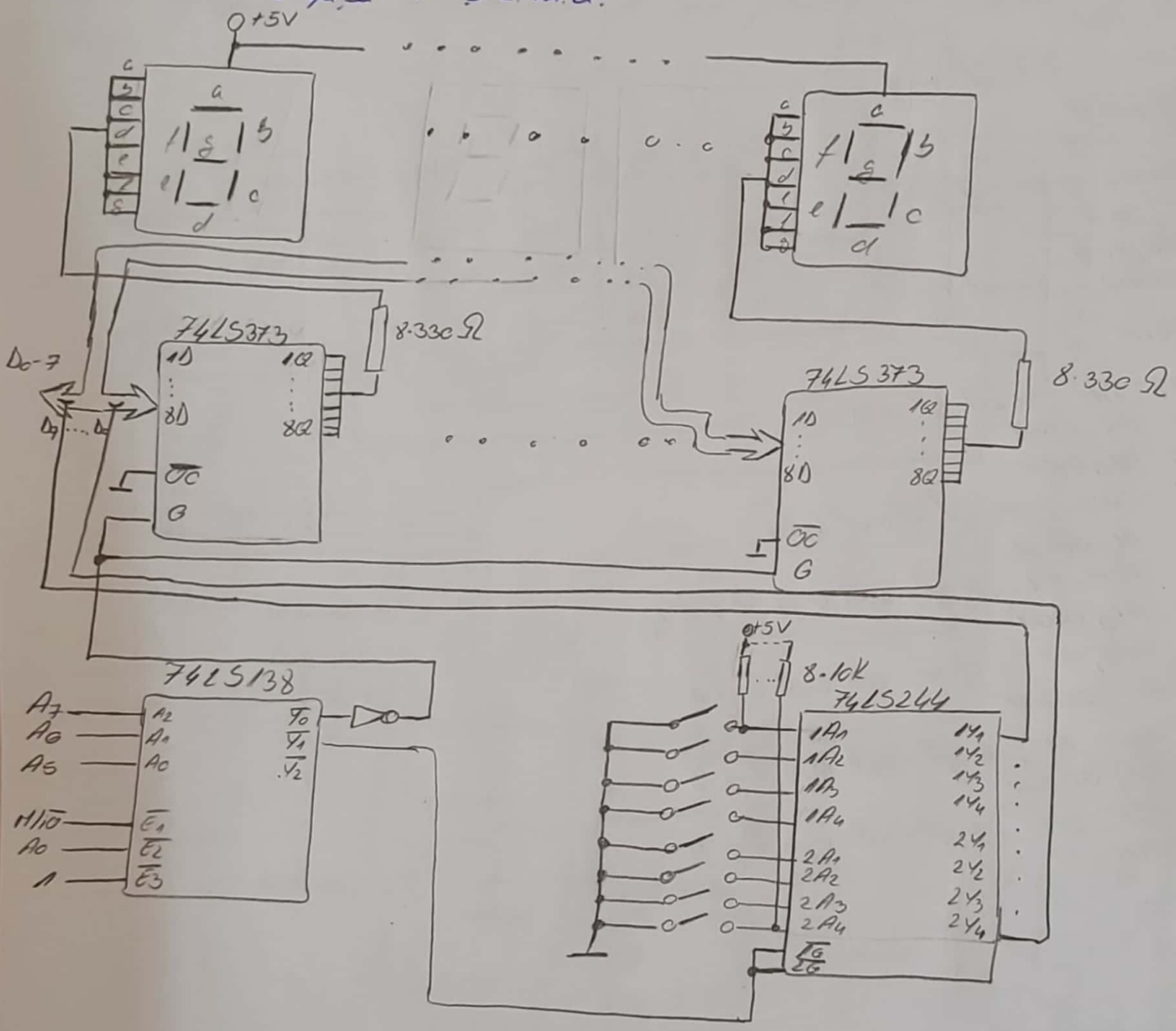
- Sunt necesare 2 cicle cu porți cu 3 stări pt. a citi starea comutatoarelor precum și un registru pentru a memora config care se va afișa.

- Programul:

```
REIA:   IN AL, 20H      ; se cit. primele 8 comut.
        AND AL, 01H
        JZ COM0         ; se act. comutat. 0
        IN AL, 20H
        AND AL, 02H
        JZ COM1         ; se act. comutat 1
        IN AL, 20H
        AND AL, 04H
        JZ COM2
        IN AL, 20H
        AND AL, 08H
        JZ COM3
        IN AL, 20H
        AND AL, 10H
        JZ COM4
        IN AL, 20H
        AND AL, 20H
        JZ COM5
        IN AL, 20H
        AND AL, 40H
        JZ COM6
        IN AL, 20H
        AND AL, 80H
        JZ COM7
        IN AL, 40H      ; se cit. ultim. 8 comutatoare
        AND AL, 01H
        JZ COM8
        IN AL, 40H
        AND AL, 02H
        JZ COM9
        IN AL, 40H
        AND AL, 04H
        JZ COM10
        IN AL, 40H
        AND AL, 08H
        JZ COM11
        IN AL, 40H
        AND AL, 10H
        JZ COM12
        IN AL, 40H
        AND AL, 20H
        JZ COM13
        IN AL, 40H
        AND AL, 40H
        JZ COM14
        IN AL, 40H
        AND AL, 80H
        JZ COM15
        JP REIA

COM0:   CALL TIM, se act. opt. vibr.
C00:    IN AL, 20H
        AND AL, 01H
        JZ C00, se act. directiv. testei
        CALL TIM ; se act. opt. vib.
        MOV AL, 0C0H
        OUT 00H, AL, se afiș cif. 0
        MOV AL, 0C0H
        OUT 20H, AL
        JP REIA
        .
        .
        .
COM15:  CALL TIM
C015:   IN AL, 40H
        AND AL, 80H
        JZ C015
        CALL TIM
        MOV AL, 0A6H
        OUT 00H, AL
        MOV AL, 0A6H
        OUT 20H, AL
        JP REIA
```

13. Să se conecteze 8 comutatoare distincte și un circuit de afișare cu segmente cu 4 linii la o UC cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă comutatorul 0 se va afișa 0 pe cele 4 linii, dacă se apasă comutat. 1 se va afișa 1 ș.a.m.d.



○ Este necesar un circuit cu porți cu 3 stări pentru a citi starea comutatoarelor precum și pentru registre pentru a memora configurația ce se va afișa

○ Programul:

```
REIA:   IN AL, 20H      ; se citesc cele 8 comutatoare
        AND AL, 01H
        JZ COM0         ; s-a act. comutat. 0
        IN AL, 20H
        AND AL, 02H
        JZ COM1         ; s-a act. comutat 1
        IN AL, 20H
        AND AL, 04H
```

```
IN AL,20H
AND AL,08H
JZ COM3   ; se acț. com. 3
IN AL,20H
AND AL,10H
JZ COM4   ; se acț. com 4
IN AL,20H
AND AL,20H
JZ COM5   ; se acț. com. 5
IN AL,20H
AND AL,40H
JZ COM6   ; se acț. com 6
IN AL,20H
AND AL,80H
JZ COM7   ; se acț. com. 7
JP REIA

COM0: CALL TIM , se cst. gol. vitez
C00:  IN AL,20H
      AND AL,01H
      JZ C00   ; se cst. dezact. tastei
      MOV AL,0C0H
      OUT C0H,AL   ; se afiș cifra 0 pe primul long
      MOV AL,0C0H
      OUT 20H,AL   ; se afiș cifra 0 pe long 2
      MOV AL,0C0H
      OUT 40H,AL   ; se afiș cifr. 0 pe long 3
      MOV AL,0C0H
      OUT 60H,AL   ; se afiș cifr. 0 pe long 4
      JP REIA
      .
      .
      .
      .

COM7: CALL TIM;
C07:  IN AL,20H
      AND AL,80H
      JZ C07
      MOV AL,070H
      OUT C0H,AL     ; long 1
      MOV AL,070H
      OUT 20H,AL     ; long 2
      MOV AL,070H
      OUT 40H,AL     ; long 3
      MOV AL,070H
      OUT 60H,AL     ; long 4
      JP REIA
```